CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes et produits de rationnels et d'irrationn

Énoncé

Pour $A, B \subset \mathbb{R}$: $A+B=\{x+y\}$, $A\times B=\{xy\}$ $(x\in A,\, y\in B)$. On note $\mathbb{I}=\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$. Montrer :

1. $\mathbb{Q}+\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$;
2. $\mathbb{I}+\mathbb{Q}=\mathbb{I}$ et $\mathbb{I}\times\mathbb{Q}=\mathbb{I}\cup\{0\}$;
3. $\mathbb{I}+\mathbb{I}=\mathbb{R}$ et $\mathbb{I}\times\mathbb{I}=\mathbb{R}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ sont irrationnels.

Ce qu'on te demande. Déterminer six ensembles.

Corrigé

1. Avec Q

Le coup d'œil. Stabilité, et $r=r+0=r\cdot 1$.

$\mathbb{Q}$ est stable, et tout r s'écrit $r+0$, $r\cdot 1$: égalités.

2. Irrationnel et rationnel

Le coup d'œil. On « retire » le rationnel.

$x+r\in\mathbb{Q}\Rightarrow x\in\mathbb{Q}$: donc $\mathbb{I}+\mathbb{Q}\subset\mathbb{I}$, et $x=x+0$. De même $xr\in\mathbb{I}$ si $r\neq 0$, et $0=\sqrt{2}\cdot 0$: $\mathbb{I}\times\mathbb{Q}=\mathbb{I}\cup\{0\}$.

3. Deux irrationnels

Le coup d'œil. Somme : $y=(y-\sqrt{2})+\sqrt{2}$ ou $\frac{y}{2}+\frac{y}{2}$. Produit : on divise par $\sqrt{2}$ ou par $\sqrt{3}$.

Somme : si $y\in\mathbb{Q}$, $y=(y-\sqrt{2})+\sqrt{2}$; si $y\in\mathbb{I}$, $y=\frac{y}{2}+\frac{y}{2}$. Donc $\mathbb{I}+\mathbb{I}=\mathbb{R}$.

Produit : $0\notin\mathbb{I}\times\mathbb{I}$. Si $y\in\mathbb{Q}^*$, $y=(y\sqrt{2})\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}$. Si $y\in\mathbb{I}$, l'un de $\frac{y}{\sqrt{2}}$, $\frac{y}{\sqrt{3}}$ est irrationnel, et $y=\frac{y}{\sqrt{2}}\sqrt{2}$ ou $\frac{y}{\sqrt{3}}\sqrt{3}$.

$$\mathbb{I}+\mathbb{I}=\mathbb{R},\qquad \mathbb{I}\times\mathbb{I}=\mathbb{R}^*.$$

Le piège

Écrire $y = \frac{y}{\sqrt{2}}\sqrt{2}$ sans vérifier que $\frac{y}{\sqrt{2}}$ est irrationnel : pour $y = 3\sqrt{2}$, il vaut 3.

La méthode

Pour montrer qu'un réel est somme ou produit d'irrationnels : faire des cas selon que certains quotients sont rationnels.

Rappels de cours utilisés

- **Rationnels et irrationnels.** $\mathbb{Q}$ est stable par somme, produit, et quotient (par un non nul). Donc si $x \notin \mathbb{Q}$ et $r \in \mathbb{Q}$: $x + r \notin \mathbb{Q}$, et $rx \notin \mathbb{Q}$ si $r \neq 0$.
  $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt[3]{2}$ sont irrationnels.